

物理协方差面积处处为零， 投影缺陷仍严格为正

本节检验 R0.70V 的 pairwise 面积估计能否在全频求和后变成物理协方差面积范数。一个两壳、点态共线的周期场给出否定答案：每个框架块都平行，协方差严格秩一，但跨壳 response 差仍留下非零投影缺陷。

状态 · 物理面积到投影缺陷的求和路线关闭

信息损失反例为精确有限 Fourier 场

版本 v0.70W · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

点态共线并不等于 response 预卷积共线

取 $\omega_\varepsilon = w + \varepsilon g w$ ，其中 $w = e_1 \cos x_2 - e_2 \cos x_1$ 、 $g = \cos 4x_3$ 。严格分离的径向响应给出

$$Q_\varepsilon = (1 + \varepsilon^2 g^2) w \otimes w, \quad G_Q \equiv 0, \quad r \equiv 0.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

跨壳 frame defect 与其投影范数仍不为零

直接计算得到

$$\mathcal{D}_{\times, \varepsilon} = 2\varepsilon g w \otimes w, \quad \mathfrak{X}_{\times, \varepsilon} = \frac{2}{729} \varepsilon^2 > 0.$$

因此任何在 $G_Q = 0$ 时消失的 definite 右端都不能控制 $\mathfrak{X}_\times$ 。但该样本的 signed work 正好为零：

$$\mathfrak{E}_S(\omega_\varepsilon) = 0.$$

这一步改变了后续要估计的对象

反例区分了两个层次：物理空间的块面积已经丢掉 response-frequency 标签，无法恢复正投影缺陷；有符号三线性配对仍可能因 Fourier 支撑而取消。

证明到这里为止

本节关闭的是“物理面积 $\rightarrow$ definite 投影范数 $\rightarrow$ signed work”的间接路线。由于样本的 signed work 为零，它没有关闭直接估计 $\mathfrak{C}_S$ 的可能性。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70X 的检查点

Ro.70X 直接构造有非零 signed work 的秩至多一协方差场，并寻找三线性循环消去。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。